The Principles of Diffusion Models

7.2 Taxonomy of Problem Setups

渡邉 有志

November 13, 2026

7.1 から 7.2 へ

ここまで（7.1）

分布間翻訳の動機と、
「最も効率的な変換とは／拡散は OT か」という問いを置いた。

ここから（7.2）

「最適／効率」の意味を、問題設定の分類として固定する。
古典 OT・EOT・Schrödinger bridge・生成モデルとのアナロジー。

7.2 の位置づけ

この節の役割

$p_{\mathrm{src}} \to p_{\mathrm{tgt}}$ の「安い運び方」を、複数の定式化で整理する

1. **7.2.1 古典 OT**
   カップリング、Monge–Kantorovich、W_2、動的 BB
2. **7.2.2 EOT**
   エントロピー正則化と Sinkhorn 形
3. **7.2.3 SB**
   経路 KL ／確率制御、前向き・逆向き SDE
4. **7.2.4 アナロジー**
   大域プッシュフォワード vs 局所力学

区切り：7.2.1 Optimal Transport

7.2.1 Optimal Transport (OT)

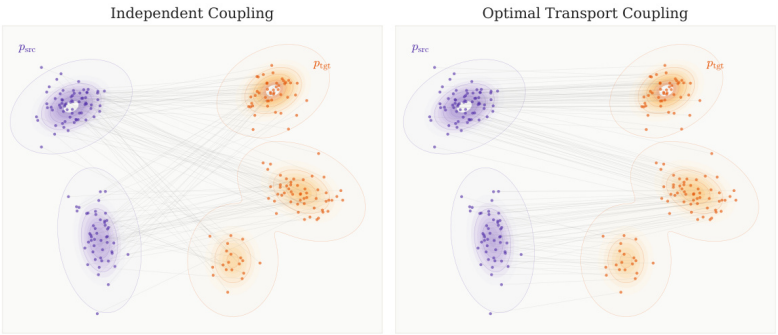
7.2.2 Entropy-Regularized OT (EOT)

7.2.3 Schrödinger Bridge (SB)

7.2.4 大域写像と局所力学

まとめ

図 7.1：独立カップリングと OT カップリング



同じ $p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}$ でも、対応の取り方で総コストが変わる。
左：独立（交差が多く高い）。右：OT（近い質量同士、交差を避ける）。

補足：図 7.1 の読み方

独立カップリング

実質 $\gamma \approx p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}$。
遠い点どうしも結び、
パスが交差しやすい。

OT カップリング

期待コストを最小にする対応。
近い質量を優先し、
交差を抑える。

要点

OT の第一歩は「端点分布」ではなく「どの対 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ を運ぶか」。

カップリングとは

コスト $c : \mathbb{R}^D \times \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}$ を固定し、
p_{src} を p_{tgt} へできるだけ安く変換したい。

- **カップリング** $\gamma : \mathbb{R}^D \times \mathbb{R}^D$ 上の同時分布で、
  周辺が p_{src} と p_{tgt}
- $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \sim \gamma$ は「ソース点 $\boldsymbol{x}$ をターゲット点 $\boldsymbol{y}$ へ対応付ける」

密度があるとき周辺制約は

$$\int \gamma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y} = p_{\mathrm{src}}(\boldsymbol{x}), \qquad \int \gamma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{x} = p_{\mathrm{tgt}}(\boldsymbol{y}).$$

カップリングの二例

1. **離散サポート**
   非負行列 (γ_{ij}) で、行和が p_{src}、列和が p_{tgt}。
   γ_{ij} は i から j へ送る質量。
2. **決定写像**
   可測写像 T が $T_{\#}p_{\mathrm{src}} = p_{\mathrm{tgt}}$ なら、
   $\gamma = (I, T)_{\#}p_{\mathrm{src}}$ は各 $\boldsymbol{x}$ を $T(\boldsymbol{x})$ へ送る決定カップリング。

コスト

固定 γ の下での輸送コストは $\mathbb{E}_{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\sim\gamma}[c(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})]$。

静的 OT：Monge–Kantorovich

許容カップリングの中で期待コストを最小化する：

$$\mathrm{OT}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \inf_{\gamma \in \Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}})} \int c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\gamma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \tag{7.2.1}$$

実行可能集合は周辺制約のみ：

$$\Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \left\{ \gamma \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^D \times \mathbb{R}^D) : \text{周辺が } p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}} \right\}.$$

読み

「質量保存を守りつつ、最も安い対応 γ を選ぶ」。

特殊例：Wasserstein-2 距離

二次コスト $c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2$ のときの OT 値が W_2^2：

$$W_2^2(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \inf_{\gamma \in \Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}})} \mathbb{E}_{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\sim\gamma}\left[\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2\right].$$

Brenier の定理（適当な仮定下）：最適 γ は決定写像 T のグラフに集中し、

$$W_2^2(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \inf_{\substack{T: \\ T_{\#}p_{\mathrm{src}} = p_{\mathrm{tgt}}}} \mathbb{E}_{\boldsymbol{x}\sim p_{\mathrm{src}}}\left[\|T(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x}\|_2^2\right] \tag{7.2.2}$$

補足：W_2 の三つの顔

二次コストでは、次が（正則性の下で）同値：

1. **Monge**：最適輸送写像 T
2. **Kantorovich**：最適カップリング γ
3. **Benamou–Brenier**：動的な運動エネルギー最小化（次）

Brenier

p_{src} が低次元集合に質量を置かないなら、
最適写像 $T_\star$ が一意に存在する（定理 7.1 の要旨）。

動的 OT：連続時間の流れ

静的な一発写像ではなく、連続時間の密度経路として書く：

$$p_0 := p_{\mathrm{src}} \;\to\; p_t \;\to\; p_1 := p_{\mathrm{tgt}}, \qquad t \in [0,1].$$

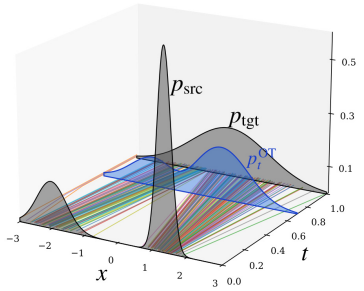
Benamou–Brenier（2000）：滑らかな速度場 $v_t(\boldsymbol{x})$ で質量の運動を記述し、
二次コストの OT 値を運動エネルギー最小化と同値にする。

Benamou–Brenier 定式化

$$W_2^2(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \min_{\substack{(p_t, v_t):\\ \partial_t p_t + \nabla\cdot(p_t v_t) = 0,\\ p_0 = p_{\mathrm{src}},\, p_1 = p_{\mathrm{tgt}}}} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^D} \|v_t(\boldsymbol{x})\|_2^2 \, p_t(\boldsymbol{x}) \, d\boldsymbol{x} \, dt \tag{7.2.3}$$

- 制約は連続方程式（質量保存）と端点条件
- 最適流は McCann の変位補間：$T_t^\star(\boldsymbol{x}) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\, T_\star(\boldsymbol{x})$（等速直線）
- $p_t = {T_t^\star}_{\#} p_{\mathrm{src}}$

図 7.2：動的 OT のイメージ



p_t^{OT} は時間連続に進化し、p_{src} を p_{tgt} へ
決定的かつ最小コストで運ぶ（McCann 補間）。

補足：図 7.2 の読み方

- $t = 0$ の p_{src} から $t = 1$ の p_{tgt} へ密度が変形
- 中間の p_t^{OT} は変位補間の断面
- 軌跡は直線・等速（動的 W_2 測地線の特徴）

Flow Matching との接点

「速度場で密度を運ぶ」見た目は近い。
ただし学んだ速度が BB 作用を最小化するかは別問題（7.5）。

Monge–Ampère と正規化フロー

最適写像は Brenier より $T_\star(\boldsymbol{x}) = \nabla\psi(\boldsymbol{x})$（$\psi$ 凸）で、

$$p_{\mathrm{tgt}}\big(\nabla\psi(\boldsymbol{x})\big)\,\det\nabla^2\psi(\boldsymbol{x}) = p_{\mathrm{src}}(\boldsymbol{x}) \tag{7.2.4}$$

（Monge–Ampère）。一般に陽に解けない非線形 PDE。

注意（正規化フローとの差）

式 (7.2.4) は変数変換関係そのもの。
しかし NF は可逆写像＋扱いやすい Jacobian を置くだけで、
一般に $T = \nabla\psi$ の構造は課さない $\Rightarrow$Brenier 写像とは限らない。

区切り：7.2.2 Entropy-Regularized OT

7.2.1 Optimal Transport (OT)

7.2.2 Entropy-Regularized OT (EOT)

7.2.3 Schrödinger Bridge (SB)

7.2.4 大域写像と局所力学

まとめ

離散経験測度での動機

サンプル $\{x^{(i)}\}$, $\{y^{(j)}\}$ に重み a, b を載せた経験分布を考える。
カップリングは $n \times n$ 非負行列 $\gamma = (\gamma_{ij})$（行和 a、列和 b）。

古典 OT（離散）

$$\min_{\gamma} \sum_{i,j} C_{ij}\gamma_{ij}, \qquad C_{ij} = c(x^{(i)}, y^{(j)}).$$

これは式 (7.2.1) の計数測度版（線形計画）。

なぜ正則化するか

古典 OT の実務上の難点：

1. **非一意・不安定**
   最小コストを達成する計画が複数あり得る。
   入力 (a, b, C) の微小変化で解が跳ねる。
2. **計算コスト**
   変数 n^2、制約 $2n$。
   Hungarian ／ network simplex は概ね $O(n^3)$ で大規模に厳しい。

方針

$\varepsilon > 0$ のエントロピー項を足し、一意性と計算性を得る。

EOT の目的関数

$$\mathrm{EOT}_\varepsilon(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \min_{\gamma \in \Gamma(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}})} \left(\int c \, d\gamma + \varepsilon \, D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| M) \right) \tag{7.2.5}$$

- 参照測度 M は通常 $p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}$
- $D_{\mathrm{KL}}(\gamma \| p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}) = -H(\gamma) + \mathrm{const}$
- $H(\gamma) = -\int \gamma \log \gamma$ は Shannon エントロピー

エントロピー正則化の利点（1/2）

1. **質量の拡散**
   $\gamma \log \gamma$ は尖った計画を罰し、質量をより広く配分する
   （エントロピー最大化＝不確かさの増大）
2. **強凸と一意性**
   H の強凹性より式 (7.2.5) は γ について強凸。
   最小化子 $\gamma_\varepsilon^\star$ は一意で、$(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}, c)$ に連続依存。

エントロピー正則化の利点（2/2）

3. **Schrödinger ／ Sinkhorn 形**
   緩和条件の下、

$$\gamma_\varepsilon^\star(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = u(\boldsymbol{x})\, e^{-c(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})/\varepsilon}\, v(\boldsymbol{y})\, p_{\mathrm{src}}(\boldsymbol{x})\, p_{\mathrm{tgt}}(\boldsymbol{y})$$

   $(u, v > 0)$。有限サンプルでは Sinkhorn 反復で解ける（概ね反復あたり $O(n^2)$）。
4. ε **の極限**
   $\varepsilon \to 0$：古典 OT カップリングへ集中。
   ε 大：独立カップリング $p_{\mathrm{src}} \otimes p_{\mathrm{tgt}}$ へ接近。

補足：EOT の直感まとめ

古典 OT

安いが尖りやすい
解が跳ねる／重い

EOT

コスト＋拡散のトレードオフ
一意・Sinkhorn 可能

次

動的・確率過程の言語では、同じ正則化が Schrödinger bridge になる。

区切り：7.2.3 Schrödinger Bridge

7.2.1 Optimal Transport (OT)

7.2.2 Entropy-Regularized OT (EOT)

7.2.3 Schrödinger Bridge (SB)

7.2.4 大域写像と局所力学

まとめ

SB の問い（経路空間）

粒子が単純な参照力学（例：Brown 運動）に従うとする。
$t = 0$ で p_{src}、$t = T$ で p_{tgt} を観測したとき：

問い

両端周辺を満たす確率過程のうち、
参照力学からのずれ（KL）が最小なものは何か？

「最も尤もらしい、参照の変形」が Schrödinger bridge。

経路法則と周辺

- 軌跡 $x_{0:T} = \{x_t\}_{t\in[0,T]}$
- P：軌跡全体の法則（経路測度）
- p_t（または P_t）：時刻 t の周辺（$p_t(A) = P(x_t \in A)$）

参照拡散：

$$dx_t = f(x_t, t)\,dt + g(t)\,dw_t \tag{7.2.6}$$

その経路法則を R、初期周辺を R_0 と書く。

KL 定式化の SB

$$\mathrm{SB}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \min_{P} D_{\mathrm{KL}}(P \| R) \quad \text{s.t.} \quad P_0 = p_{\mathrm{src}},\ P_T = p_{\mathrm{tgt}} \tag{7.2.7}$$

- 最適化変数は経路法則 P
- 最小化子 $P^\star$ は参照 R の取り方に依存
- 端点は任意：R を両端へ「橋渡し」する

確率制御ビュー

任意の P ではなく、参照にドリフト v_t を足した制御拡散を候補にする：

$$dx_t = \big[f(x_t, t) + v_t(x_t)\big]dt + g(t)\, dw_t.$$

Girsanov の下、

$$D_{\mathrm{KL}}(P\|R) = D_{\mathrm{KL}}(p_{\mathrm{src}}\|R_0) + \frac{1}{2}\mathbb{E}_P \int_0^T \frac{\|v_t(x_t)\|_2^2}{g^2(t)}\, dt.$$

$P_0 = p_{\mathrm{src}}$ 固定なら第一項は定数（$R_0 = p_{\mathrm{src}}$ なら 0）。

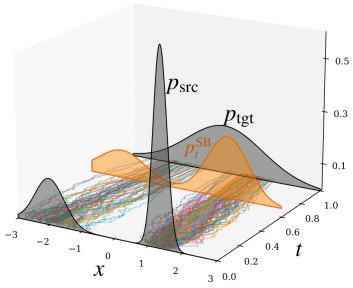
確率制御形の目的（式 7.2.8）

$$\mathrm{SB}(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) = \min_{\substack{v_t: \\ dx=[f+v]dt+g\,dw, \\ x_0\sim p_{\mathrm{src}},\, x_T\sim p_{\mathrm{tgt}}}} \frac{1}{2}\int_0^T \int_{\mathbb{R}^D} \frac{\|v_t(\boldsymbol{x})\|_2^2}{g^2(t)}\, p_t(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}\, dt \tag{7.2.8}$$

読み

参照に近い制御エネルギーで、両端周辺へ舵取りする。

図 7.3：SB の確率制御ビュー



参照からのずれが最小な確率経路で p_{src} と p_{tgt} を結ぶ。
軌跡は拡散的（OT の直線とは対照的）。

補足：図 7.2 と図 7.3 の対比

図 7.2（OT）

決定的・直線軌跡
連続方程式
運動エネルギー最小

図 7.3（SB）

確率的・揺らぎあり
Fokker–Planck
参照 KL ／制御エネルギー最小

共通点

どちらも「時間付きの運び方」を最適化する動的視点。

特殊例：Brown 参照

$f \equiv 0$、$g(t) \equiv \sqrt{\varepsilon}$、すなわち

$$dx_t = \sqrt{\varepsilon}\, dw_t$$

のとき、

$$\mathrm{SB}_\varepsilon(p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}) := \min_P D_{\mathrm{KL}}(P \| R_\varepsilon) \quad \text{s.t.} \quad P_0 = p_{\mathrm{src}},\ P_T = p_{\mathrm{tgt}} \tag{7.2.9}$$

制御形は

$$\min_v \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^T \int \|v_t\|_2^2\, p_t\, d\boldsymbol{x}\, dt \quad (dx = v\, dt + \sqrt{\varepsilon}\, dw) \tag{7.2.10}$$

補足：BB との類似と Fisher 項

式 (7.2.10) は見た目が Benamou–Brenier（7.2.3）に近い。
時間対称の流体形では、Brown 参照 SB は概ね

$$\int\!\!\int \Big(\tfrac{1}{2}\|\tilde{v}_t\|_2^2 + \tfrac{\varepsilon^2}{8}\|\nabla \log \rho_t\|_2^2 \Big) \rho_t \, d\boldsymbol{x}\, dt$$

（運動エネルギー＋ Fisher 情報）と書ける。

含意

二次コスト＋ Brown 参照では、EOT ／ SB は
動的 OT の Fisher 正則化版と見なせる（Chen et al., 2021）。

なぜ参照分布が必要か

古典 OT

地上コスト $c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ が
「対の高さ」を直接与える。
参照経路は不要。

SB

比較対象が端点対ではなく
軌跡全体。
非制御時の標準挙動として R が要る。

$D_{\mathrm{KL}}(P\|R)$ は、端点制約を満たすために
参照力学からどれだけ外れるかを測る。

結合 PDE による特徴付け

最適経路の周辺 p_t^{SB} はポテンシャル分解

$$p_t^{\mathrm{SB}}(\boldsymbol{x}) = \Psi(\boldsymbol{x}, t)\, \widehat{\Psi}(\boldsymbol{x}, t) \tag{7.2.11}$$

を持ち、$\Psi, \widehat{\Psi}$ は線形 Schrödinger 系（要旨）：

$$\partial_t \Psi = -\nabla \Psi \cdot f - \tfrac{g^2(t)}{2} \Delta \Psi, \quad \partial_t \widehat{\Psi} = -\nabla \cdot (\widehat{\Psi} f) + \tfrac{g^2(t)}{2} \Delta \widehat{\Psi} \tag{7.2.12}$$

端点：$\Psi \widehat{\Psi}|_{t=0} = p_{\mathrm{src}}$、$\Psi \widehat{\Psi}|_{t=T} = p_{\mathrm{tgt}}$。

前向き SB-SDE

Ψ が分かれば、最適ダイナミクスは参照を Ψ で傾ける：

$$dx_t = \big[f(x_t,t) + g^2(t)\nabla \log \Psi(x_t,t)\big]dt + g(t)\,dw_t, \quad x_0 \sim p_{\mathrm{src}} \tag{7.2.13}$$

制御の最小化子は

$$v_t^\star(\boldsymbol{x}) = g^2(t)\nabla_{\boldsymbol{x}} \log \Psi(\boldsymbol{x},t).$$

これが端点を合わせる最小 KL 摂動。

逆時間 SB-SDE

同じ最適経路法則は逆時間でも生成できる：

$$dx_t = \left[f(x_t, t) - g^2(t) \nabla \log \widehat{\Psi}(x_t, t) \right] dt + g(t)\, d\bar{w}_t, \quad x_T \sim p_{\mathrm{tgt}} \tag{7.2.14}$$

- 時間反転の恒等式 $b^- = b^+ - g^2 \nabla \log p_t^{\mathrm{SB}}$ から導出
- 前向きの $g^2 \nabla \log \Psi$ と逆向きの $-g^2 \nabla \log \widehat{\Psi}$ が制御力
- 周辺は常に p_t^{SB}

補足：結合 PDE の実務的障壁

生成に式 (7.2.14) を使うには $\widehat{\Psi}$ が必要だが、
結合 PDE（7.2.12）は低次元でも解くのが難しい。

代替戦略（論文が挙げる例）

- Score SDE で半橋を反復（De Bortoli et al., 2021）
- 代理尤度境界の最適化（Chen et al., 2022; Liu et al., 2023）
- (x_0, x_T) 条件付きの解析事後に基づくシミュレーションフリー学習

詳細は 7.4 の拡散 –SB 接続へ。

区切り：7.2.4 大域写像と局所力学

7.2.1 Optimal Transport (OT)

7.2.2 Entropy-Regularized OT (EOT)

7.2.3 Schrödinger Bridge (SB)

7.2.4 大域写像と局所力学

まとめ

OT 視点での生成モデル

静的 OT（7.2.1）の言葉では、深層生成は

$$G_{\phi\#}p_{\text{prior}} \approx p_{\text{data}}$$

というプッシュフォワード写像の学習と読める。

- 一般に G_ϕ は最適輸送写像とは一致しない
- OT 目的を陽に課す研究もあるが、例外的

動的視点（7.2.3）

一枚の大域写像ではなく、時間依存の局所ベクトル場が
p_{prior} と p_{data} の間の滑らかな経路を描く。

静的 ↔ 動的の並行構造

	静的（大域）	動的（局所）
OT	カップリング／写像	Benamou–Brenier 速度場
SB	経路 KL（7.2.7）	確率制御（7.2.8）
DGM	GAN ／ VAE の G_ϕ	拡散の時間依存場

アナロジー

GAN ／ VAE ≈ 大域プッシュフォワード。
拡散 ≈ 局所力学（速度／スコア／ドリフト）の学習。

7.2 が残すメッセージ

- 「最適」は問題設定（静的／動的／エントロピー／参照）で意味が変わる
- EOT と SB は同じ正則化思想の静的・動的な顔
- 拡散モデルの見た目は動的 OT ／ SB に近いが、
  実際にその最適解かは 7.4–7.5 で別途問う

次（7.3）

OT ／ EOT ／ SB の定式化どうしの関係図（図 7.4）を精密化する。

区切り：7.2 のまとめ

7.2.1 Optimal Transport (OT)

7.2.2 Entropy-Regularized OT (EOT)

7.2.3 Schrödinger Bridge (SB)

7.2.4 大域写像と局所力学

まとめ

7.2 全体のまとめ

1. **OT** カップリング上の期待コスト最小化（7.2.1）。W_2 は二次コスト
2. **動的 OT** BB 作用（7.2.3）と McCann 直線補間。図 7.2
3. **EOT** εKL 正則化（7.2.5）。一意・Sinkhorn・ε 極限
4. **SB** 参照への経路 KL 最小（7.2.7）／制御形（7.2.8）。図 7.3
5. **アナロジー**大域写像（GAN 等）vs 局所場（拡散）

7.2 全体のまとめ：一本の流れ

今日の道筋

カップリング $\rightarrow$ W_2 ／ BB $\rightarrow$ EOT $\rightarrow$ SB（制御・PDE） $\rightarrow$ DGM アナロジー

核心

分布間翻訳の「安さ」は、静的対応・決定流・制御拡散で定義が分岐する。
拡散はその言語で読めるが、最適性は自動ではない。

次へ（7.3）

EOT↔SB、$\varepsilon \to 0$ で古典 OT へ戻る関係を整理する。